



OSCAR SERNA

ANALISTA DE DATOS PARA EL SECTOR ENERGÉTICO

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia con cuatro años de experiencia en el sector energético colombiano y formación en analítica de datos (Python, SQL, ETL, Pandas, Power BI). Reconocido como Joven Talento por ENEL Colombia tras codiseñar un modelo de algoritmos genéticos para optimización CAPEX/OPEX vs SAIDI/SAIFI. Experiencia construyendo dashboards, KPIs operativos y pipelines ETL desde sistemas SCADA en plantas solares fotovoltaicas (~1.2 GW/día) y redes de distribución de 2M+ clientes y 1.300+ circuitos.

PROYECTOS DE DATOS

Algoritmo genético para optimización CAPEX/OPEX vs SAIDI/SAIFI — ENEL Colombia, 2023.

- Modelo de optimización combinatoria (Python + Excel + QGIS) para asignar presupuesto entre múltiples actividades sobre múltiples circuitos, maximizando la reducción esperada de SAIDI/SAIFI. Reconocimiento Joven Talento – ENEL Colombia.

Predicción de churn telco — Alura Latam ONE G8, 2025.

- Modelo de clasificación con scikit-learn sobre dataset de clientes telco; pipeline ETL con Pandas. Repo: [github.com/racso339/Challenge TelecomX Part 2 Alura](https://github.com/racso339/Challenge_TelecomX_Part_2_Alura)

Análisis comparativo de 4 tiendas para decisión de venta — Alura Latam ONE G8, 2025.

- Estudio del rendimiento de 4 tiendas (caso Sr. Juan) en 5 ejes: facturación, categorías, calificación promedio, productos top/bottom, costo logístico. Recomendación final: vender la tienda 4. Stack: Python · Pandas · Plotly · Folium. Repo: [github.com/racso339/Challenge Alura Store](https://github.com/racso339/Challenge_Alura_Store)

EXPERIENCIA LABORAL

Analista de Operación — Erco Energía

Mar – May 2026

Energías renovables · Sistemas fotovoltaicos · Medellín

- Desarrollé un aplicativo en Python para cálculo automatizado de KPIs operativos (Performance Ratio, disponibilidad, generación) de 17 plantas solares fotovoltaicas (~1.2 GW/día), con ETL desde SCADA, limpieza con Pandas y cruce con bitácoras.
- Monitoreo y diagnóstico en tiempo real a nivel de inversores, MPPT, strings y CT, con informes ejecutivos y coordinación con 17 site managers.

Ingeniero Electricista / Coord. de Proyectos — SIMA SAS

Dic 2025 – Ene 2026

Construcción · Obras eléctricas y telecomunicaciones · Medellín

- Sistema en Python para clasificación automática de imágenes termográficas e identificación de fallas eléctricas (mantenimiento predictivo).
- Lideré equipo de 9 personas en proyectos de obra eléctrica y telecomunicaciones (cableado, redes, CCTV) bajo RETIE y RETILAP.
- Gestión de presupuesto (Capex/Opex) y cronogramas, controlando proyectado vs. real.

Profesional Senior — Network Analysis — ENEL Colombia (vía CIDET / OCA Global) Jul 2024 –

Sep 2025

Energía / Operador de Red · ENEL Grid · Network Development · Bogotá

- Responsable de estudios de viabilidad técnica para clientes >1 MW (60–80 estudios/mes) sobre red de 1.300+ circuitos y 2M+ clientes; decisiones de inversión y CAPEX.
- Modelos de proyección de demanda y simulación de SAIDI/SAIFI en Python/KNIME; análisis geoespacial en QGIS para priorización de podas.
- Interlocutor con constructoras, clientes industriales y Alcaldía de Bogotá (POT); CREG 015/2018, 075/2021, Circular 001/2023.

Ingeniero Sitios Técnicos — Gtd Colombia S.A.S

Ago – Dic 2023

Telecomunicaciones · Operador de fibra óptica + Data Center TIER III · Bogotá

- Operación y mantenimiento de +50 sitios técnicos a nivel nacional; implementación de CMMS openMAINT; apoyo a Data Center El Poblado (TIER III Gold) bajo disponibilidad ~99%.

Profesional Junior — Special Connections — ENEL Colombia (vía Manpower) Dic 2023 – Jul

2024

Energía · ENEL Grid · Customer Engagement · Bogotá

- Estudios de factibilidad <1 MW (100–120 solicitudes/mes) bajo CREG 075/2021; revisión geoespacial GIS contra RETIE.

CONTACTO

📍 Medellín, Antioquia
(disponibilidad para traslado / remoto)
✉ ohsernap@unal.edu.co
☎ +57 315 636 6457
🌐 [linkedin.com/in/oscar-hserna](https://www.linkedin.com/in/oscar-hserna)
🔗 github.com/racso339

STACK TÉCNICO

Datos y BI: Python (Pandas, NumPy, scikit-learn), SQL, ETL, Power BI, Excel avanzado, KNIME, Machine Learning

Geo e Ing. Eléctrica: QGIS, GIS corporativo, PowerFactory – DigSILENT, AutoCAD, Dialux

Normativa Col.: CREG 015/2018, 075/2021, 174/2021, Circular 001/2023, RETIE, RETILAP

Industrial y Dev: SCADA, CMMS (openMAINT), Zabbix, JIRA, Git & GitHub, Power Automate, OCR

IDIOMAS

Español (nativo)
Inglés B1

RECONOCIMIENTO

🏆 Joven Talento
ENEL Colombia (Jul 2023)

- Por iniciativa propia: automatizaciones en Python con OCR + Power Automate para reducir trabajo repetitivo del equipo.

Network Analysis Intern — ENEL Colombia

Ago 2022 – Jul 2023

Energía · ENEL Grid · Network Development · Bogotá · Reconocimiento Joven Talento (Jul 2023)

- Codiseñé modelo de optimización con algoritmos genéticos (Excel + Python + QGIS) para asignar CAPEX/OPEX maximizando reducción de SAIDI/SAIFI. Reconocido como aporte estratégico.
- Estudios de conexión AGPE/GD bajo CREG 174/2021; análisis de capacidad de circuitos MT en Cundinamarca; valoraciones técnicas para planes parciales en Bogotá (POT).

Auxiliar de ingeniería / Diseñador de redes — INSSEL SAS (*Ago – Dic 2021*). Diseño de instalaciones eléctricas en AutoCAD 2D y Dialux bajo RETIE.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Ingeniería Eléctrica — Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 2016 – 2023.

Programa ONE G8 — Data & Programming. Alura Latam. Ene – Ago 2025 (~330 h). Python, ETL con Pandas/NumPy, estadística, Machine Learning, modelado de datos, visualización, Git.

Certificaciones: Alura Latam (2025): Modelado de Datos con Python · ETL con Python · Estadística y Machine Learning · Git y GitHub. Coursera (2023): Electric Power Systems. UNAL (2021): Automatización Industrial PLC.